

Лабораторная работа 6. Модель «хищник–жертва»

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
1.1	Теоретическое введение	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Реализация модели в xcoss	7
3.2	Реализация модели с помощью блока Modelica в xcoss	10
3.3	Реализация модели в OpenModelica	12
4	Выводы	15

Список иллюстраций

3.1	Задать переменные окружения в xcos	7
3.2	Модель «хищник–жертва» в xcos	8
3.3	Начальное значение верхнего блока интегрирования	8
3.4	Начальное значение нижнего блока интегрирования	9
3.5	Задание конечного времени интегрирования	9
3.6	Динамика изменения численности хищников и жертв модели при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$	10
3.7	Фазовый портрет модели при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$	10
3.8	Параметры блока Modelica	11
3.9	Листинг для блока Modelica	11
3.10	Модель «хищник–жертва» с помощью блока Modelica	12
3.11	Динамика изменения численности хищников и жертв, и фазовый портрет	12
3.12	Листинг модели «хищник–жертва» в OpenModelica	13
3.13	Фазовый портрет модели при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$ в OpenModelica	13
3.14	Динамика изменения численности хищников и жертв модели при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$ в OpenModelica	14

Список таблиц

1 Цель работы

Используя xcos, блок Modelica и OpenModelica реализовать модель «хищник–жертва».

1.1 Теоретическое введение

Модель «хищник–жертва» (модель Лотки — Вольтерры) представляет собой модель межвидовой конкуренции. В математической форме модель имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - bxy \\ \dot{y} = cxy - dy, \end{cases}$$

где x — количество жертв; y — количество хищников; a, b, c, d — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами: a — коэффициент рождаемости жертв; b — коэффициент убыли жертв; c — коэффициент рождения хищников; d — коэффициент убыли хищников.

2 Задание

1. Реализовать модель в xcos.
2. Реализовать модель с помощью блока Modelica в xcos.
3. Реализовать модель в OpenModelica.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Реализация модели в xcos

В меню Моделирование зададим начальные данные (рис. 3.1):

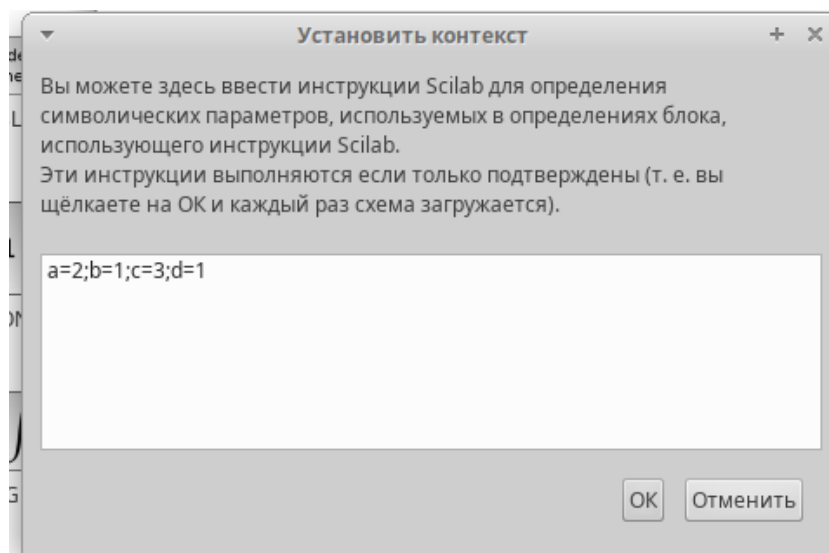


Рис. 3.1: Задать переменные окружения в xcos

Теперь реализуем модель в xcos с помощью следующих блоков в палитре, она будет выглядеть следующим образом (рис. 3.2):

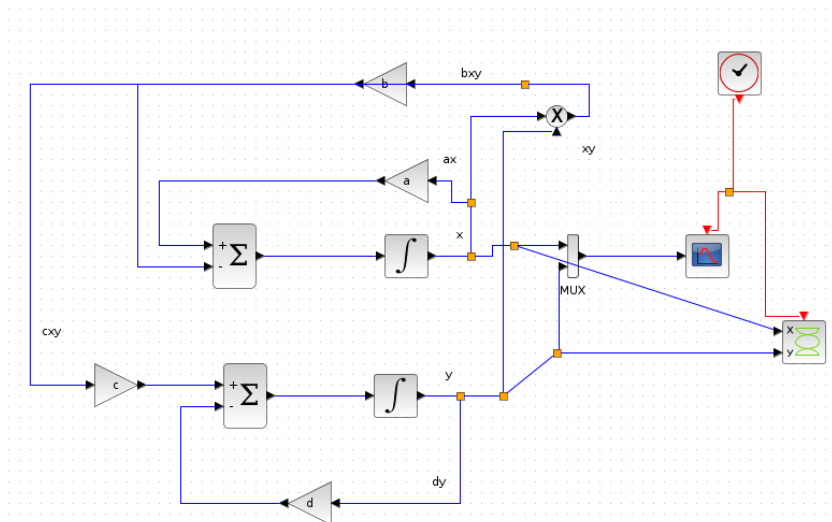


Рис. 3.2: Модель «хищник-жертва» в xcos

В параметрах блоков интегрирования необходимо задать начальные значения (рис. 3.3):

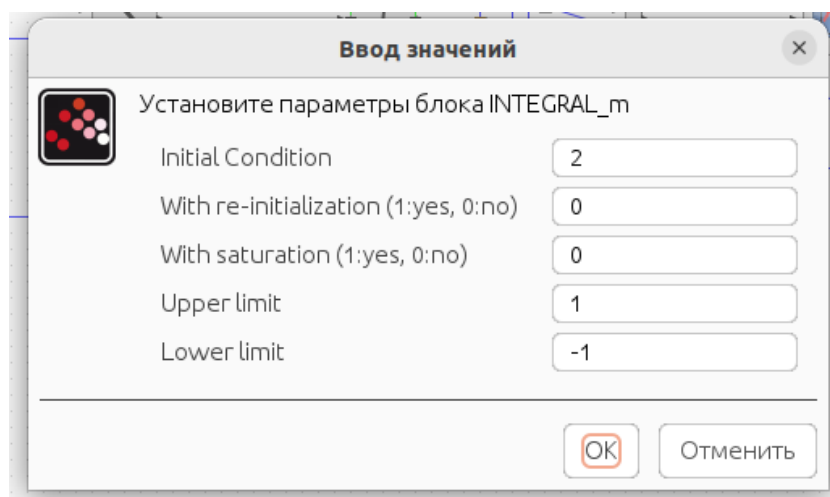


Рис. 3.3: Начальное значение верхнего блока интегрирования

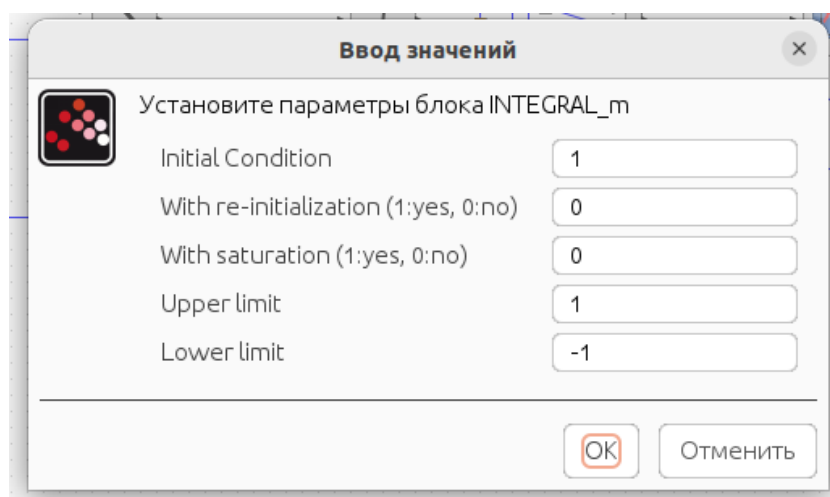


Рис. 3.4: Начальное значение нижнего блока интегрирования

Последнее, что мы делаем прежде чем вывести модель, задаем конечное время интегрирования равное 30 секундам в меню моделирования во вкладке для установки. После установки конечного времени интегрирования мы запускаем нашу модель (рис. 3.5):

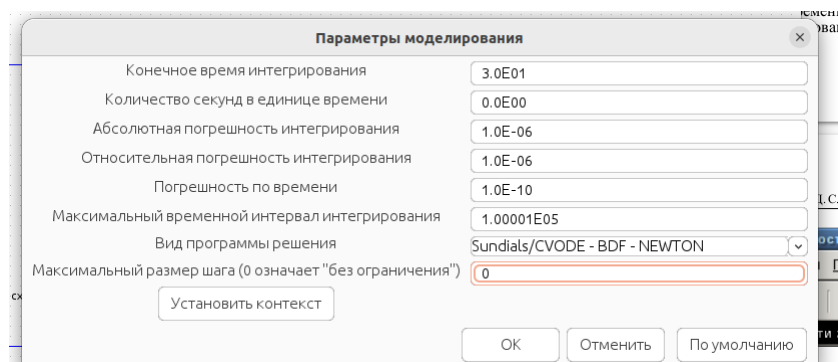


Рис. 3.5: Задание конечного времени интегрирования

После запуска мы получаем следующие результаты (рис. 3.6):

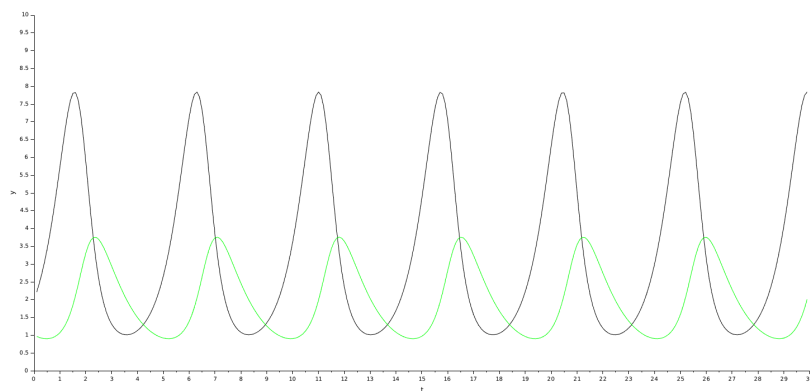


Рис. 3.6: Динамика изменения численности хищников и жертв модели при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$

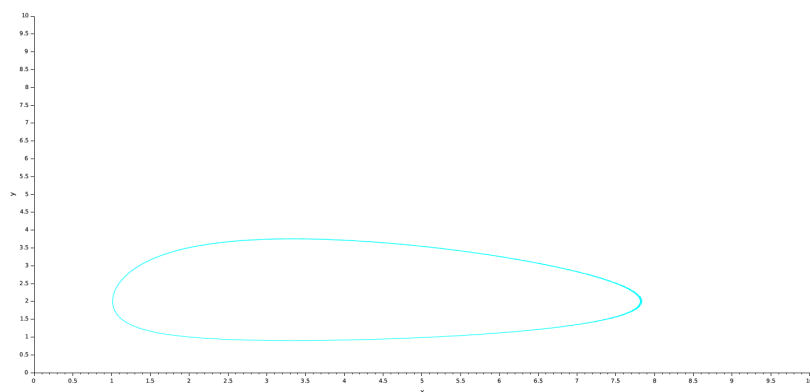


Рис. 3.7: Фазовый портрет модели при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$

3.2 Реализация модели с помощью блока Modelica в Xcos

Все начальные данные заданные прежде в контексте остаются неизменными. Зададим параметры блока Modelica (рис. 3.8):

Ввод значений [X]

 Set Modelica generic block parameters

Input variables: ["a";"b";"c";"d"]

Input variables types: ["E";"E";"E";"E"]

Output variables: ["x";"y"]

Output variables types: ["E";"E"]

Parameters in Modelica:

Parameters properties: |

Function name: generic

OK Отменить

Рис. 3.8: Параметры блока Modelica

Ввод значения [X]

 Function definition in Modelica
Here is a skeleton of the functions which you should edit

```

class generic
  ///automatically generated ///
  //input variables
  Real a,b,c,d;
  //output variables
  Real x(start=2), y(start=1);
  ///do not modif above this line ///

  equation
    der(x)=a*x-b*x*y;
    der(y)=c*x*y-d*y;
end generic;
  
```

OK Отменить

Рис. 3.9: Листинг для блока Modelica

Итоговая модель с использованием блока Modelica будет выглядеть следующим образом (рис. 3.10):

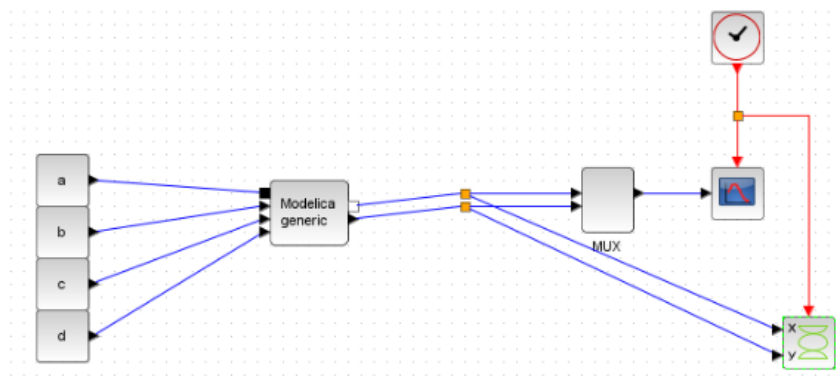


Рис. 3.10: Модель «хищник–жертва» с помощью блока Modelica

После запуска мы получаем аналогичные прежде полученным графики (рис. 3.11):

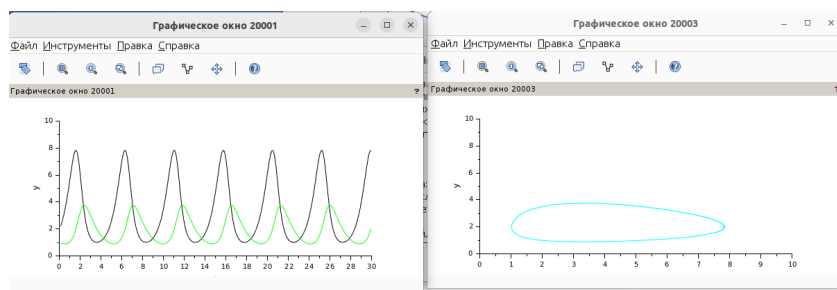


Рис. 3.11: Динамика изменения численности хищников и жертв, и фазовый портрет

3.3 Реализация модели в OpenModelica

Реализуем модель <> в OpenModelica. Для этого укажем следующий листинг (рис. 3.12):

```

1  model lab6
2    Real x(start = 2);
3    Real y(start = 1);
4
5    parameter Real a(start = 2);
6    parameter Real b(start = 1);
7    parameter Real c(start = 0.3);
8    parameter Real d(start = 1);|
9
10   equation
11     der(x)=a*x-b*x*y;
12     der(y)=c*x*y-d*y;
13   end lab6;

```

Рис. 3.12: Листинг модели «хищник–жертва» в OpenModelica

После указания времени моделирования в параметрах моделирования равное 30 секунд, мы запускаем и получаем те же графики, что и в xcos только в OpenModelica (рис. 3.13):

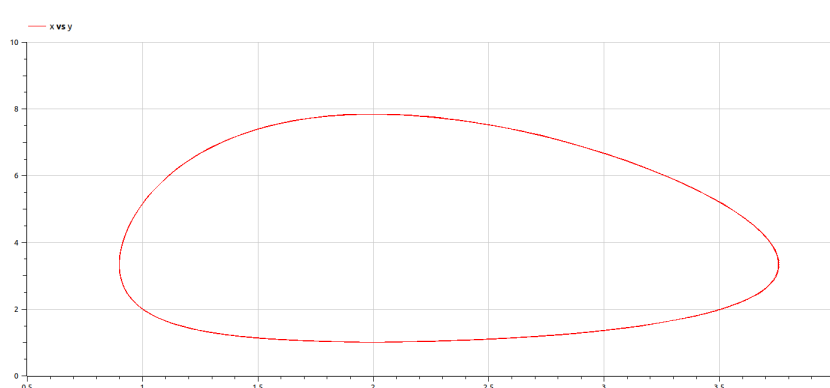


Рис. 3.13: Фазовый портрет модели при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$ в OpenModelica

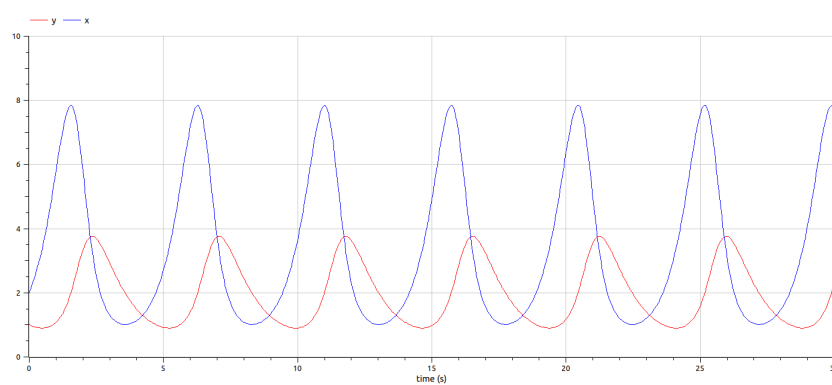


Рис. 3.14: Динамика изменения численности хищников и жертв модели при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$ в OpenModelica

4 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель модель «хищник–жертва» в xcos, также с помощью блока Modelica и в OpenModelica.